# Options sur moyenne

Laurent Motais de Narbonne

20 Novembre 2020

**Résumé**

Nous rappellerons que, sous l'hypothèse que le prix $S_t$ de l'actif sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique, le prix d'une option sur moyenne géométrique admet une formule fermée, et nous rappellerons l'approximation obtenue pour le prix d'une option sur moyenne arithmétique.

## Table des matières

Pour un actif sous-jacent dont le prix $S_t$ suit un mouvement brownien géométrique – et suit donc, à tout instant $t$, une loi log-normale – la moyenne géométrique $\left(\prod_{i=1}^n S_{T_i}\right)^{1/n}$ du prix $S_t$ en $n$ dates $\{T_1, \ldots, T_n\}$ suit également une loi log-normale :

$$\left(\prod_{i=1}^n S_{T_i}\right)^{1/n} = \exp\left(\frac{1}{n}\ln\left(\prod_{i=1}^n S_{T_i}\right)\right) = \exp\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \ln(S_{T_i})\right)$$

Comme une somme de $n$ variables aléatoires gaussiennes est encore une variable aléatoire gaussienne, $\sum_{i=1}^n \ln(S_{T_i})$ suit une loi normale, et $\left(\prod_{i=1}^n S_{T_i}\right)^{1/n}$ suit donc une loi log-normale.

## 1 Valorisation d'une option sur moyenne géométrique

Le profil de gain d'une option à moyenne géométrique est :

$$\max\left(\left(\prod_{i=1}^n S_{T_i}\right)^{1/n} - K,\ 0\right)$$

En refaisant les mêmes calculs que ceux qui mènent au prix de Black–Scholes d'une option plain-vanilla, mais appliqués à la variable log-normale $\left(\prod_{i=1}^n S_{T_i}\right)^{1/n} = S_0\, e^V$, où $V$ suit une loi normale de moyenne

$$M = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^n T_i\right)\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)$$

et de variance

$$\Sigma^2 = \frac{2\sigma^2}{n^2}\sum_{j=1}^n \left(n - j + \frac{1}{2}\right) T_j,$$

le prix à la date 0 d'une option d'achat sur moyenne géométrique est :

$$C_0 = S_0\, e^{M+\Sigma^2/2}\, e^{-rT}\, N(d_1) - K\, e^{-rT}\, N(d_2)$$

où $d_2 = \dfrac{1}{\Sigma}\ln\left(\dfrac{S_0\, e^M}{K}\right)$ et $d_1 = d_2 + \Sigma$.

## 2 Valorisation d'une option sur moyenne arithmétique

Le profil de gain d'une option sur moyenne arithmétique est :

$$\max\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} S_{T_i} - K,\ 0\right)$$

La somme de $n$ variables aléatoires log-normales n'étant pas elle-même log-normale, on ne peut pas appliquer le raisonnement précédent : il n'y a pas de formule fermée pour une option sur moyenne arithmétique.

Pour valoriser ce type d'instrument, on peut soit utiliser une méthode numérique (arbre, Monte-Carlo, différences finies, EDP, etc.), soit utiliser une formule d'approximation.

La méthode de Turnbull et Wakeman consiste à remplacer la variable aléatoire $\sum_{i=1}^{n} S_{T_i}$ par une variable aléatoire log-normale d'espérance et de variance équivalentes. Le calcul de l'espérance et de la variance de $\sum_{i=1}^{n} S_{T_i}$ donne :

$$M := \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} S_{T_i}\right] = S_0 \sum_{i=1}^{n} e^{rT_i}$$

$$\Sigma^2 := \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} S_{T_i}\right) = S_0^2 \sum_{i=1}^{n} e^{(2r+\sigma^2)T_i} + 2S_0^2 \sum_{1\le i<j\le n} e^{r(T_i+T_j)+\sigma^2 T_i} - \left(S_0 \sum_{i=1}^{n} e^{rT_i}\right)^2$$

En remplaçant $\sum_{i=1}^{n} S_{T_i}$ par une variable aléatoire log-normale d'espérance $M$ et de variance $\Sigma^2$, et en refaisant les mêmes calculs que ceux menant au prix de Black–Scholes, on obtient l'approximation suivante pour le prix à la date 0 d'une option d'achat sur moyenne arithmétique :

$$C_0 \approx S_0\, e^{M' + \Sigma'^2/2}\, e^{-rT}\, N(d_1) - K\, e^{-rT}\, N(d_2)$$

où $d_2 = \dfrac{1}{\Sigma'} \ln\left(\dfrac{S_0\, e^{M'}}{K}\right)$, $d_1 = d_2 + \Sigma'$, et :

$$M' = \ln\left(\frac{M}{n\, S_0}\right) - \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\Sigma^2}{n^2 S_0^2 M^2} + 1\right), \qquad \Sigma'^2 = \ln\left(\frac{\Sigma^2}{n^2 S_0^2 M^2} + 1\right)$$

## 3 Bibliographie

## Références


[1] Black, F., et M. Scholes (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, 81, 637–654.

[2] Kemna, A., et A. Vorst (1990). A Pricing Method for Options Based on Average Asset Values. *Journal of Banking and Finance*, 14, 113–129.

[3] Turnbull, S.M., et L.M. Wakeman (1991). A Quick Algorithm for Pricing European Average Options. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 26, 377–389.